

Nama : Iqbal Chandra dewangga

Technical test Mandiri DB

Test Application Design

PT. XYZ adalah sebuah perusahaan fintech yang ingin mengembangkan mobile apps mereka, dalam upaya menjangkau pengguna yang lebih luas mereka ingin mengembangkan aplikasi pinjaman online.

Potential High Level User Story:

- User melakukan registrasi dengan data diri, email, nomor telepon dan upload foto beserta KTP
- User dapat login dengan password atau biometric (jika ada di perangkat mobilya)
- User dapat melihat Sisa hutang dan tagihan perbulan yang harus di bayarkan (Jika ada)
- User dapat meminjam uang paling besar Rp. 12.000.000 dengan tenor maksimal 1 taun.
- User dalam proses peminjaman akan di proses dengan hasil diterima atau ditolak
- Jika pinjaman diterima maka akan ada notifikasi lewat email dan nomot telepon yang terdaftar
- User tidak dapat melakukan peminjaman uang jika sedang ada proses peminjaman dan belum di lunaskan.

Buatlah high level design architecture atas project mobile apps ini.

1. High Level Design Architecture

Pendekatan Arsitektur

Sistem dirancang menggunakan pendekatan **Microservices Architecture** untuk mendukung kebutuhan skalabilitas, keamanan, maintainability, serta integrasi dengan layanan eksternal seperti OCR, Face Recognition, SLIK OJK, Payment Gateway, Email Gateway, dan SMS Gateway.

Pendekatan ini dipilih karena aplikasi pinjaman online memiliki karakteristik:

- Volume transaksi yang dapat meningkat secara signifikan.
- Membutuhkan keamanan data yang tinggi.
- Memerlukan pemisahan tanggung jawab antar domain bisnis.
- Membutuhkan kemampuan pengembangan dan deployment secara independen.
- Memiliki kebutuhan audit dan compliance yang ketat.

Komponen Arsitektur

A. Mobile Application

Teknologi

- Flutter

Fungsi

- Registrasi pengguna
- Login dan Biometric Login
- Pengajuan KYC (Know Your Customer) verifikasi identitas
- Simulasi pinjaman
- Pengajuan pinjaman
- Pembayaran cicilan
- Melihat status pinjaman
- Menerima notifikasi

Alasan Pemilihan

Flutter memungkinkan pengembangan Android dan iOS menggunakan satu codebase sehingga proses pengembangan dan maintenance menjadi lebih efisien.

Manfaat

- Mengurangi effort pengembangan sekitar 30–40% dibandingkan pengembangan native Android dan iOS secara terpisah.
 - Mempercepat delivery fitur baru.
 - Mempermudah maintenance aplikasi.
-

B. API Gateway

Teknologi

- Kong Gateway / Spring Cloud Gateway
- Redis

Fungsi

- Authentication Validation
- Request Routing
- Rate Limiting
- API Monitoring
- Request Logging

Alasan Pemilihan

API Gateway berfungsi sebagai single entry point sehingga seluruh request dapat dikontrol dan diamankan secara terpusat.

Implementasi Tambahan

Menggunakan Redis sebagai distributed cache untuk menyimpan data Rate Limiting.

Contoh:

- Maksimal 10 request OTP per menit per nomor telepon.
- Maksimal 100 request API per menit per user.

Manfaat

- Mencegah brute force attack.
 - Mengurangi risiko DDoS dan spam request.
 - Menjaga kestabilan sistem saat terjadi lonjakan trafik.
 - Mengurangi beban service backend.
-

C. Identity Service

Teknologi

- Spring Boot
- PostgreSQL
- Redis
- JWT Authentication
- BCrypt Password Hashing

Fungsi

- Registrasi pengguna
- Login
- OTP Verification
- Biometric Authentication
- Session Management

Implementasi Redis

OTP Storage

OTP disimpan sementara menggunakan Redis dengan TTL 3–5 menit.

Contoh:

OTP : 123456

TTL : 300 Detik

Setelah masa berlaku habis, data akan terhapus secara otomatis.

JWT Blacklist

Token yang telah logout atau dicabut akan disimpan sementara dalam Redis hingga masa berlaku token berakhir.

Manfaat

- Mengurangi beban database.
- Mempercepat validasi OTP.
- Meningkatkan keamanan autentikasi.
- Mencegah penggunaan token yang telah dicabut.

D. Customer Verification Service (KYC Service)

Teknologi

- Spring Boot
- OCR Engine
- Face Recognition Engine
- Integrasi SLIK OJK

Fungsi

- OCR KTP
- Face Matching
- Duplicate Identity Check
- SLIK OJK Checking
- Fraud Detection

Alasan Pemilihan

Proses KYC merupakan lapisan utama dalam mencegah fraud dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri keuangan.

Mekanisme Verifikasi

1. OCR KTP
2. Face Recognition
3. SLIK OJK Checking
4. Duplicate Identity Checking
5. Device Fingerprinting

Manfaat

- Mengurangi risiko identitas palsu.
 - Mengurangi potensi pinjaman fiktif.
 - Mempercepat proses verifikasi nasabah.
 - Mengurangi proses verifikasi manual.
-

E. Loan Service

Teknologi

- Spring Boot
- PostgreSQL

Fungsi

- Simulasi pinjaman

- Pengajuan pinjaman
- Validasi pinjaman aktif
- Approval Workflow
- Pembuatan jadwal cicilan
- Perhitungan sisa pinjaman

Alasan Pemilihan

Loan Service merupakan inti proses bisnis aplikasi sehingga perlu dipisahkan agar mudah dikembangkan dan dipelihara.

Strategi Integritas Data

Menggunakan ACID Transaction untuk memastikan konsistensi data.

Proses yang dijalankan dalam satu transaksi:

1. Validasi User
2. Validasi Pinjaman Aktif
3. Pembuatan Data Loan
4. Pembuatan Jadwal Cicilan
5. Pembuatan Audit Log

Jika salah satu proses gagal maka seluruh transaksi akan di-rollback.

Manfaat

- Mencegah data pinjaman tidak lengkap.
 - Menjamin konsistensi data finansial.
 - Mengurangi risiko data corrupt.
-

F. Payment Service

Teknologi

- Spring Boot
- Payment Gateway
- PostgreSQL

Fungsi

- Pembayaran cicilan
- Validasi pembayaran
- Histori pembayaran
- Rekonsiliasi transaksi

Alasan Pemilihan

Data pembayaran merupakan data finansial yang membutuhkan konsistensi dan auditability yang tinggi.

Mekanisme Keamanan

- ACID Transaction
- Idempotency Key
- Audit Trail
- Duplicate Payment Validation

Manfaat

- Mencegah transaksi pembayaran ganda.
 - Menjamin akurasi pencatatan pembayaran.
 - Mempermudah proses audit dan rekonsiliasi.
-

G. Notification Service

Teknologi

- Spring Boot
- RabbitMQ
- Email Gateway
- SMS Gateway
- Firebase Cloud Messaging (FCM)

Fungsi

- Mengirim Email
- Mengirim SMS
- Mengirim Push Notification

Alasan Pemilihan

Notifikasi tidak mempengaruhi transaksi finansial secara langsung sehingga lebih efektif diproses secara asynchronous.

Manfaat

- Mengurangi response time transaksi utama.
 - Menghindari kegagalan email atau SMS yang menghambat proses bisnis.
 - Meningkatkan user experience.
-

H. RabbitMQ Message Broker

Teknologi

- RabbitMQ

Fungsi

- Komunikasi asynchronous antar service.
- Event-driven processing.

Contoh Event

Loan Approved

→ Kirim Email

→ Kirim SMS

→ Kirim Push Notification

Manfaat

- Mengurangi ketergantungan antar service.
 - Meningkatkan scalability sistem.
 - Meningkatkan fault tolerance.
-

I. PostgreSQL Database

Teknologi

- PostgreSQL

Alasan Pemilihan

PostgreSQL dipilih karena memiliki dukungan ACID Transaction yang kuat dan sangat cocok untuk sistem finansial.

Strategi Data Integrity

- ACID Transaction
- Unique Constraint

- Optimistic Locking
- Database Indexing
- Audit Logging

Manfaat

- Mencegah duplikasi pinjaman.
 - Mencegah duplikasi pembayaran.
 - Menjaga konsistensi data.
 - Mendukung kebutuhan audit dan compliance.
-

1.4 Keamanan Sistem (Security Architecture)

Sistem menerapkan pendekatan Security by Design dengan beberapa lapisan keamanan:

1. HTTPS TLS 1.3
2. JWT Authentication
3. BCrypt Password Hashing
4. OTP Verification
5. Biometric Login
6. OCR Validation
7. Face Recognition
8. SLIK OJK Verification
9. Device Fingerprinting
10. Audit Logging
11. Rate Limiting menggunakan Redis
12. Idempotency Key untuk transaksi pembayaran

Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko fraud, penyalahgunaan akun, identitas ganda, transaksi ganda, dan akses tidak sah terhadap data pengguna.

1.5 Prinsip Arsitektur

1. Microservices Architecture
2. Security by Design
3. ACID Transaction untuk data finansial
4. Strong Consistency untuk Loan dan Payment
5. Event-Driven Architecture untuk Notification
6. Scalability dan Maintainability

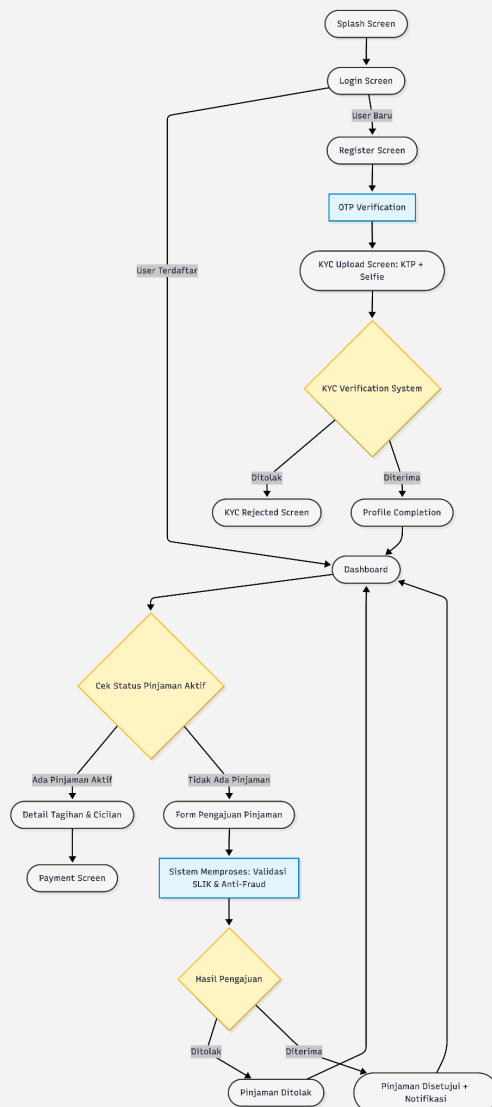
7. Auditability dan Compliance
8. High Availability
9. Fault Isolation
10. Fraud Prevention First Approach

Spesifikasikan design Screen Flow dan ERD atas rancangan yang ingin anda buat.

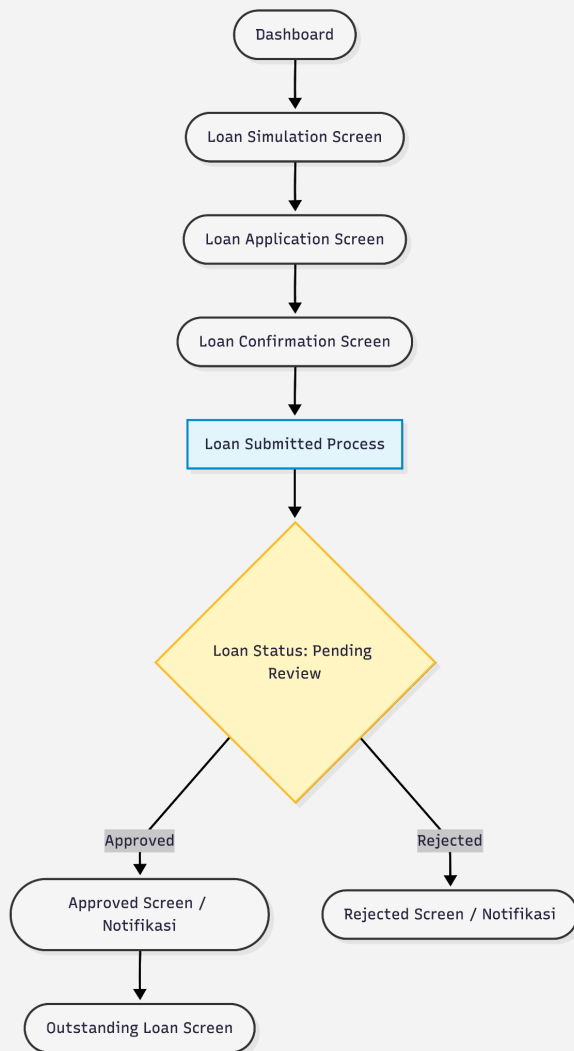
2. Design Screen Flow dan ERD

Screen Flow

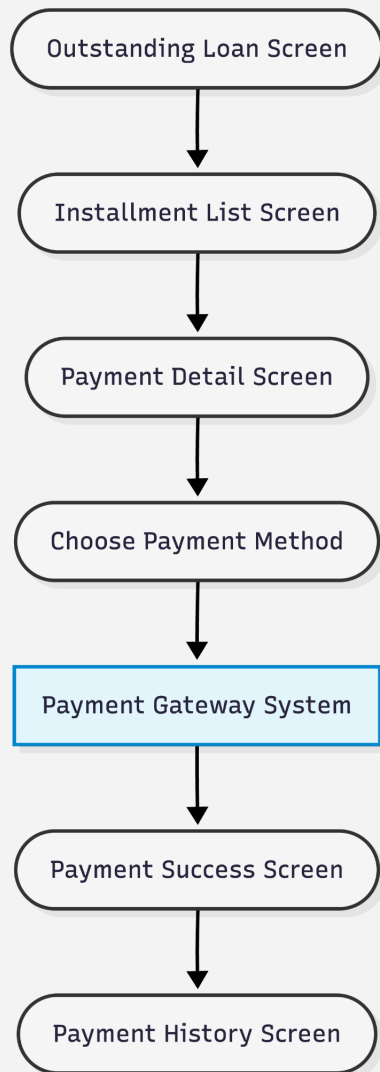
A. Authentication & Registration Flow



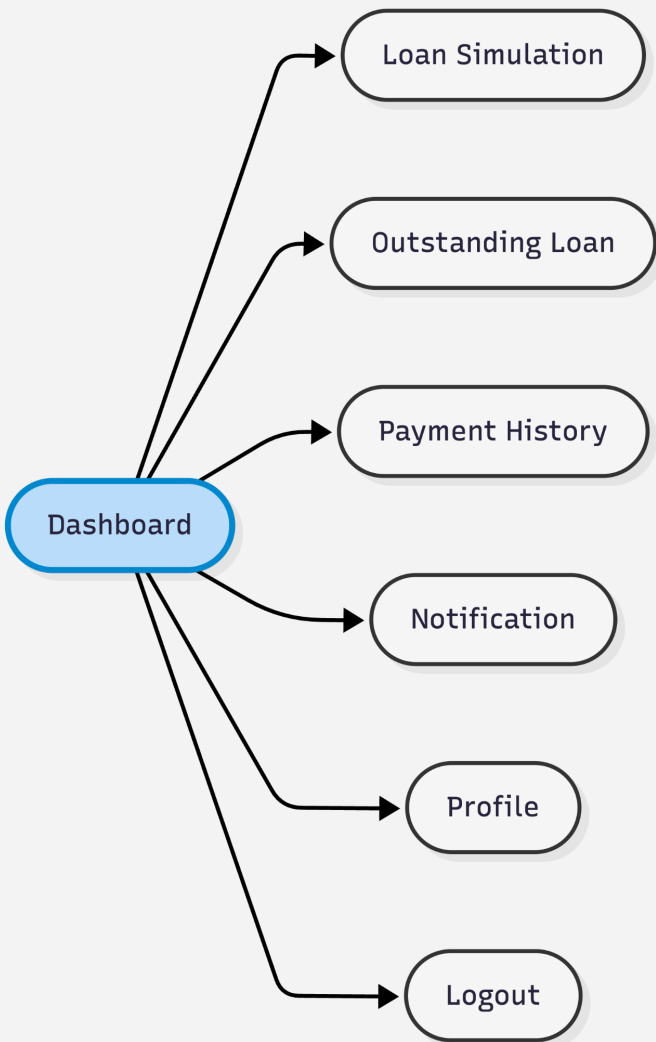
B. Loan Application Flow



C. Payment Flow



D. User Navigation Flow

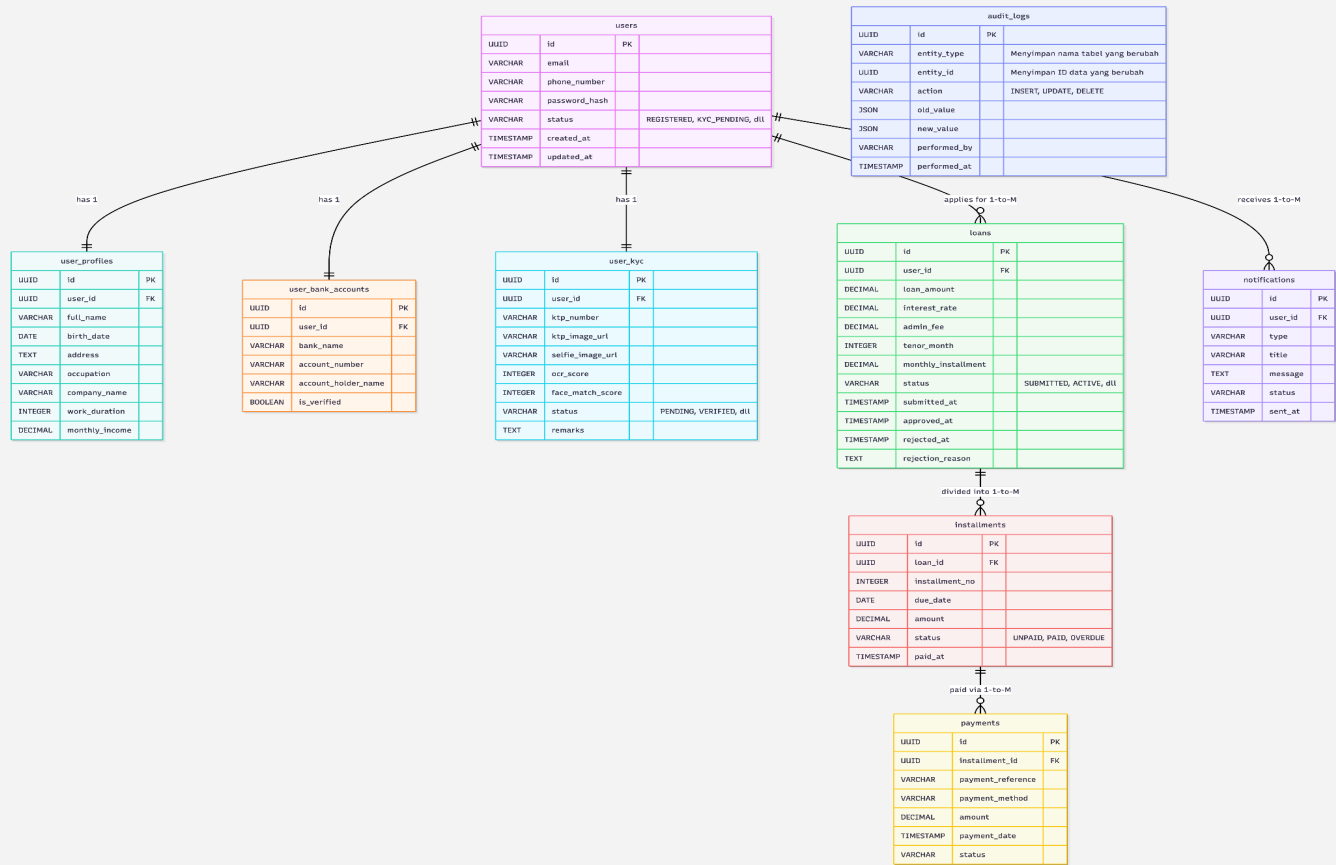


Screen Behavior Summary

Screen	Tujuan
Splash Screen	Memeriksa session login
Login Screen	Login Password/Biometric
Register Screen	Registrasi akun
OTP Verification	Verifikasi email dan nomor HP
KYC Upload Screen	Upload KTP dan Selfie
Profile Completion	Melengkapi data pekerjaan dan penghasilan
Dashboard	Ringkasan pinjaman dan notifikasi
Loan Simulation	Simulasi cicilan sebelum pengajuan
Loan Application	Pengajuan pinjaman
Loan Status	Monitoring status pengajuan
Outstanding Loan	Melihat sisa pinjaman

Installment List	Daftar tagihan bulanan
Payment Screen	Pembayaran cicilan
Payment History	Riwayat pembayaran
Profile Screen	Informasi pengguna

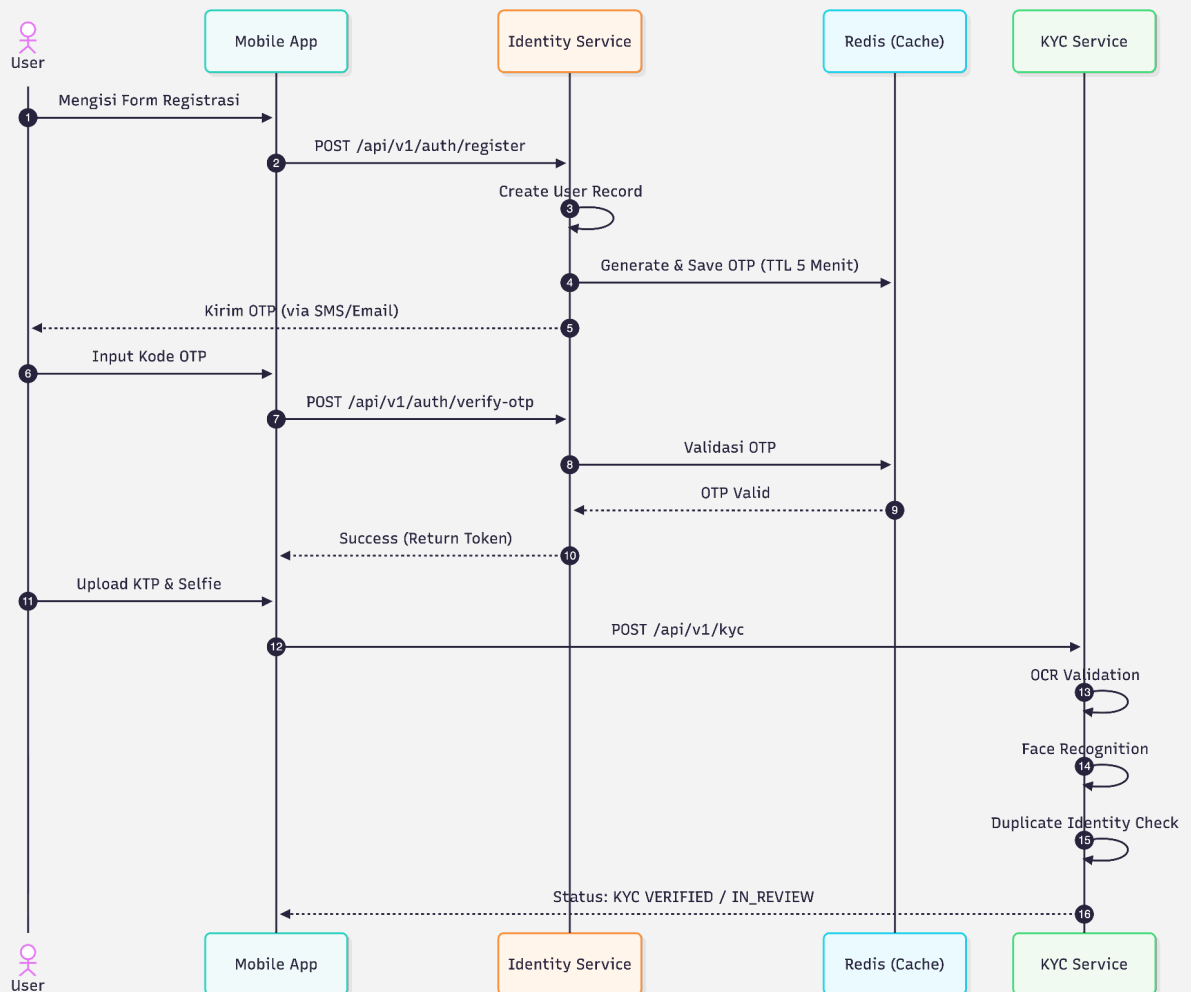
Entity Relationship Diagram (ERD)



Buatlah detail design untuk API dengan menggunakan tools design seperti UML,ERD,flowchart etc.

3. Detail Design API

Sequence Diagram – Registrasi dan KYC



API 1 – Register User

- Endpoint: POST /api/v1/auth/register
- Request:

```
{  
  "email": "user@mail.com",  
  "phoneNumber": "08123456789",  
  "password": "Password123"  
}
```

- Response (200 OK):

```
{  
  "userId": "USR001",  
  "status": "REGISTERED",  
  "message": "OTP berhasil dikirim"  
}
```

API 2 – Verify OTP

- Endpoint: POST /api/v1/auth/verify-otp
- Request:

```
{  
  "userId": "USR001",  
  "otp": "123456"  
}
```

- Response (200 OK):

```
{  
  "status": "VERIFIED"  
}
```

API 3 – Submit KYC

Endpoint: POST /api/v1/kyc

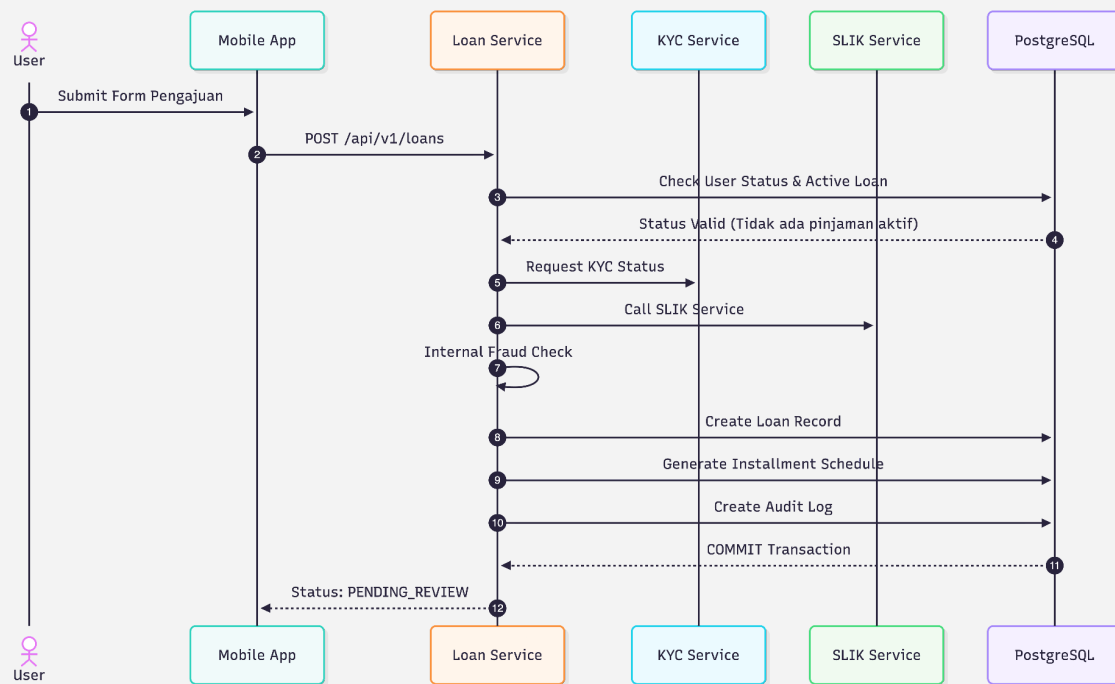
Request:

```
{  
  "ktpImage": "<base64_string>",  
  "selfieImage": "<base64_string>"  
}
```

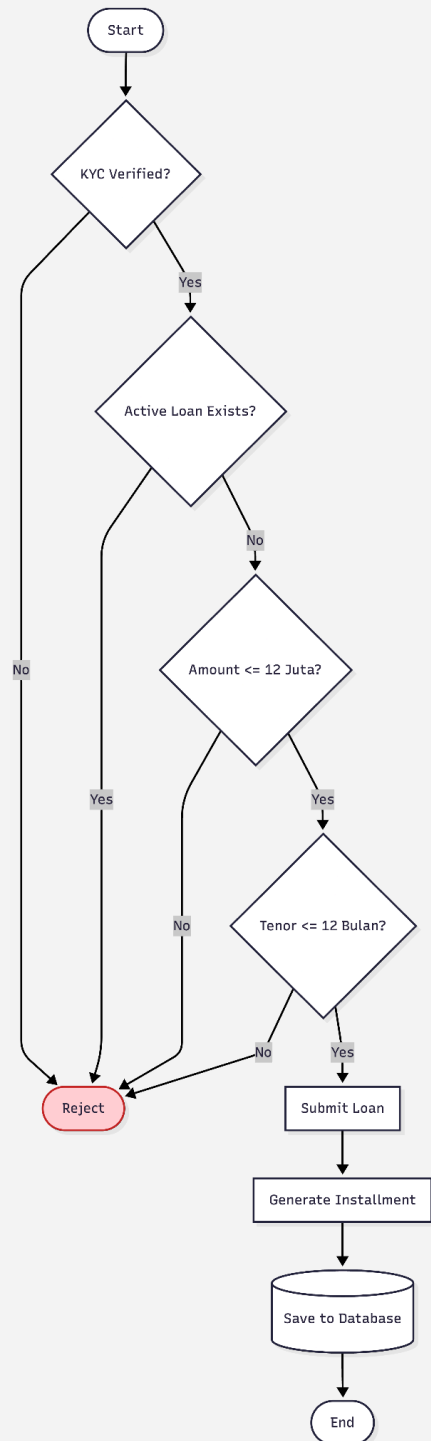
- Response (200 OK):

```
{  
  "status": "IN_REVIEW"  
}
```

Sequence Diagram – Pengajuan Pinjaman



Flowchart Pengajuan Pinjaman



API 4 – Simulasi Pinjaman

- **Endpoint:** `POST /api/v1/loans/simulation`
- Request

```
{  
  
  "loanAmount": 10000000,  
  
  "tenorMonth": 12  
}
```

- Response (200 OK):

```
{  
  
  "loanAmount": 10000000,  
  
  "interest": 1200000,  
  
  "adminFee": 100000,  
  
  "monthlyInstallment": 941666  
}
```

API 5 – Pengajuan Pinjaman

- **Endpoint:** `POST /api/v1/loans`

```
{  
  
  "loanAmount": 10000000,  
  
  "tenorMonth": 12  
}
```

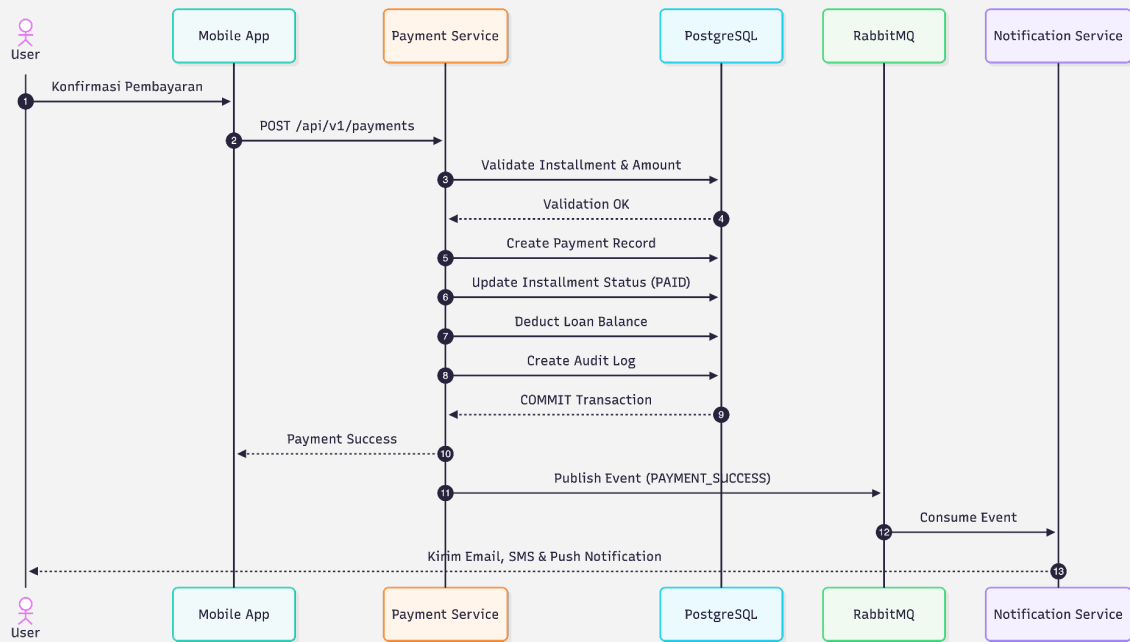
- Response (200 OK):

```
{  
  
  "loanId": "LN001",  
  
  "status": "PENDING_REVIEW"  
}
```

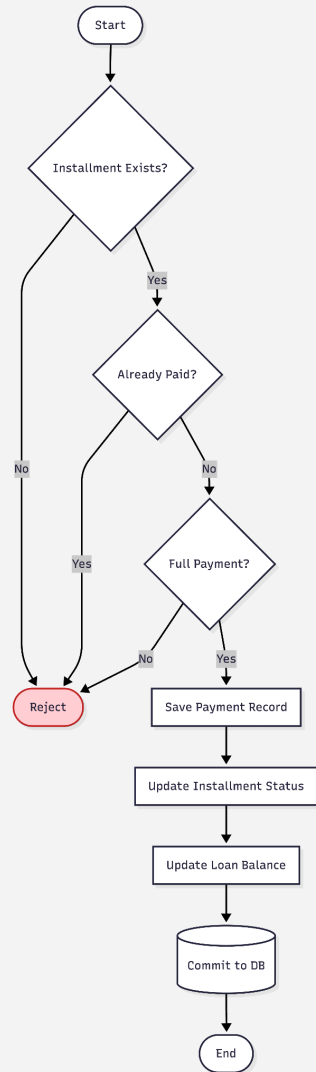
Proses Pembayaran Cicilan

Mengutamakan integritas transaksional (ACID) untuk memastikan dana dan sisa tagihan sinkron.

UML Sequence Diagram: Pembayaran Cicilan



Flowchart: Logika Pembayaran



API 7 – Pembayaran Cicilan

- **Endpoint:** `POST /api/v1/payments`
- **Request Payload:**

```
{  
  
  "installmentId": "INS001",  
  
  "amount": 1000000,  
  
  "paymentMethod": "VIRTUAL_ACCOUNT"  
}
```

Response (200 OK):

```
{  
  
  "paymentId": "PAY001",  
  
  "status": "SUCCESS"  
}
```

API 8 – Histori Pembayaran

- **Endpoint:** `GET /api/v1/payments/history`
- **Response (200 OK):**

```
[  
  
  {  
  
    "paymentId": "PAY001",  
  
    "amount": 1000000,  
  
    "paymentDate": "2026-06-01T10:00:00Z",  
  
    "status": "SUCCESS"  
  }  
]
```

Buatlah detail design untuk screen behavior dari mobile apps berdasarkan screen flow diatas.

4. Detail Design Screen Behavior Mobile Application

4.1 Splash Screen

Tujuan

Memeriksa status login pengguna sebelum masuk ke aplikasi.

Behavior

Saat aplikasi dibuka:

1. Membaca Access Token dari Secure Storage.
2. Memvalidasi token ke Identity Service.
3. Jika token valid → Dashboard.
4. Jika token tidak valid atau expired → Login Screen.

API

POST /api/v1/auth/validate-token

Validasi

- Token masih aktif.
 - User tidak diblokir.
-

4.2 Login Screen

Komponen

- Email / Nomor HP
- Password

- Login Button
- Biometric Login Button
- Register Button

Behavior

Saat tombol Login ditekan:

1. Validasi field tidak kosong.
2. Kirim request login ke Identity Service.
3. Jika berhasil:
 - Simpan JWT Token.
 - Redirect ke Dashboard.
4. Jika gagal:
 - Tampilkan pesan error.

API

POST /api/v1/auth/login

Validasi

- Email/No HP wajib diisi.
- Password wajib diisi.

Error Handling

Email atau Password salah.

4.3 Register Screen

Komponen

- Email
- Nomor HP
- Password
- Konfirmasi Password

Behavior

1. User mengisi form registrasi.
2. Sistem melakukan validasi format data.
3. Jika valid:
 - Membuat akun.
 - Mengirim OTP ke nomor HP dan email.

API

POST /api/v1/auth/register

Validasi

- Email unik.
- Nomor HP unik.
- Password minimal 8 karakter.
- Password dan Konfirmasi Password harus sama.

Error Handling

Email sudah terdaftar.

Nomor HP sudah terdaftar.

4.4 OTP Verification Screen

Komponen

- OTP Input
- Verify Button
- Resend OTP

Behavior

1. User memasukkan OTP.
2. Sistem memvalidasi OTP.
3. Jika valid:
 - Status user menjadi KYC_PENDING.
 - Redirect ke KYC Upload Screen.

API

POST /api/v1/auth/verify-otp

Validasi

- OTP belum expired.
- Maksimal 5 kali percobaan.

Security

- OTP disimpan di Redis.
 - TTL 5 menit.
-

4.5 KYC Upload Screen

Komponen

- Upload Foto KTP
- Upload Selfie
- Submit Button

Behavior

1. User mengunggah foto KTP.
2. User mengunggah selfie.
3. Sistem mengirim data ke KYC Service.
4. Sistem menjalankan:
 - OCR Validation
 - Face Recognition
 - Duplicate Identity Check
5. Jika berhasil:
 - Status menjadi KYC_IN_REVIEW.

API

POST /api/v1/kyc

Validasi

- Format file JPG/PNG.
- Ukuran file maksimal 5 MB.
- Foto tidak blur.

Error Handling

Foto KTP tidak terbaca.

Selfie tidak sesuai.

4.6 Profile Completion Screen

Komponen

- Nama Lengkap
- Tanggal Lahir
- Alamat
- Pekerjaan
- Nama Perusahaan
- Lama Bekerja
- Penghasilan Bulanan
- Rekening Bank

Behavior

1. User melengkapi data profil.
2. Data disimpan ke User Profile.
3. Menunggu hasil verifikasi KYC.

API

POST /api/v1/profile

Validasi

- Semua field wajib diisi.
 - Penghasilan harus lebih dari 0.
 - Nomor rekening valid.
-

4.7 Dashboard Screen

Tujuan

Menampilkan ringkasan informasi pengguna.

Behavior

Saat screen dibuka:

1. Mengambil data profil.
2. Mengambil data pinjaman aktif.
3. Mengambil notifikasi terbaru.

API

GET /api/v1/dashboard

Tampilan

Jika tidak memiliki pinjaman aktif:

Ajukan Pinjaman

Jika memiliki pinjaman aktif:

Sisa Hutang

Tagihan Berikutnya

Jatuh Tempo

4.8 Loan Simulation Screen

Komponen

- Nominal Pinjaman

- Tenor

Behavior

User dapat melakukan simulasi sebelum mengajukan pinjaman.

API

POST /api/v1/loans/simulation

Output

- Pokok Pinjaman
- Bunga
- Biaya Administrasi
- Total Pengembalian
- Cicilan Bulanan

Validasi

Pinjaman $\leq$ Rp12.000.000

Tenor $\leq$ 12 Bulan

4.9 Loan Application Screen

Komponen

- Nominal Pinjaman
- Tenor
- Submit

Behavior

Saat Submit:

1. Validasi status KYC.
2. Validasi tidak memiliki pinjaman aktif.
3. Validasi limit pinjaman.

4. Membuat pengajuan pinjaman.

API

POST /api/v1/loans

Business Rules

User hanya dapat memiliki satu pinjaman aktif.

Error Handling

Masih terdapat pinjaman aktif.

KYC belum terverifikasi.

4.10 Loan Status Screen

Tujuan

Menampilkan status pengajuan pinjaman.

Status

PENDING_REVIEW

ACTIVE

REJECTED

PAID_OFF

API

GET /api/v1/loans/{loanId}

4.11 Outstanding Loan Screen

Tujuan

Menampilkan informasi pinjaman yang sedang berjalan.

Informasi

- Total Pinjaman
- Sisa Hutang
- Cicilan Bulanan
- Jatuh Tempo Berikutnya

API

GET /api/v1/loans/outstanding

4.12 Installment List Screen

Tujuan

Menampilkan seluruh jadwal cicilan.

API

GET /api/v1/installments

Informasi

- Cicilan Ke-
 - Jatuh Tempo
 - Nominal
 - Status
-

4.13 Payment Screen

Komponen

- Detail Tagihan
- Metode Pembayaran
- Tombol Bayar

Behavior

1. User memilih tagihan.
2. User memilih metode pembayaran.
3. Sistem membuat transaksi pembayaran.
4. Sistem mengirim user ke Payment Gateway.

API

POST /api/v1/payments

Validasi

- Tagihan belum dibayar.
- Nominal harus sesuai tagihan.

Business Rule

Full Payment Only

Security

Menggunakan Idempotency Key untuk mencegah pembayaran ganda.

4.14 Payment History Screen

Tujuan

Menampilkan histori pembayaran.

API

GET /api/v1/payments/history

Informasi

- Tanggal Pembayaran
 - Nominal
 - Metode Pembayaran
 - Status
-

4.15 Notification Screen

Tujuan

Menampilkan seluruh notifikasi sistem.

Jenis Notifikasi

- OTP
- KYC
- Approval Pinjaman
- Pembayaran Berhasil
- Peningat Jatuh Tempo

API

GET /api/v1/notifications

4.16 Profile Screen

Tujuan

Menampilkan data profil pengguna.

Fitur

- Lihat Profil
- Ubah Profil
- Logout

API

GET /api/v1/profile

PUT /api/v1/profile

POST /api/v1/logout

Security

Saat Logout:

- JWT Token dimasukkan ke Redis Blacklist.
- Session dihapus.